



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: رياضيات

دورة: 2022

المدة: 02 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

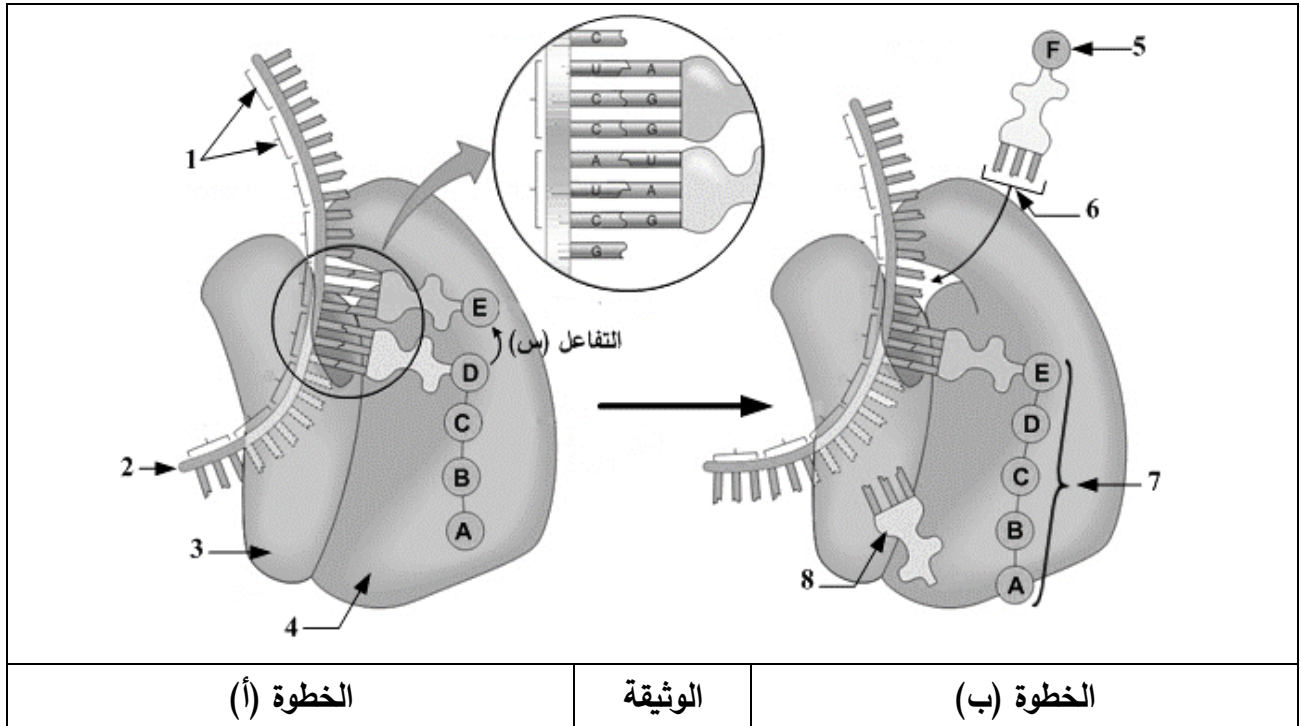
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (08 نقاط)

تُوافق مرحلة الترجمة التعبير عن المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARN_m بمتتالية أحماض أمينية في الهيولى الخلوية بتدخل الريبوزوم، لفهم دور هذه العضية تُقترح الوثيقة التالية:



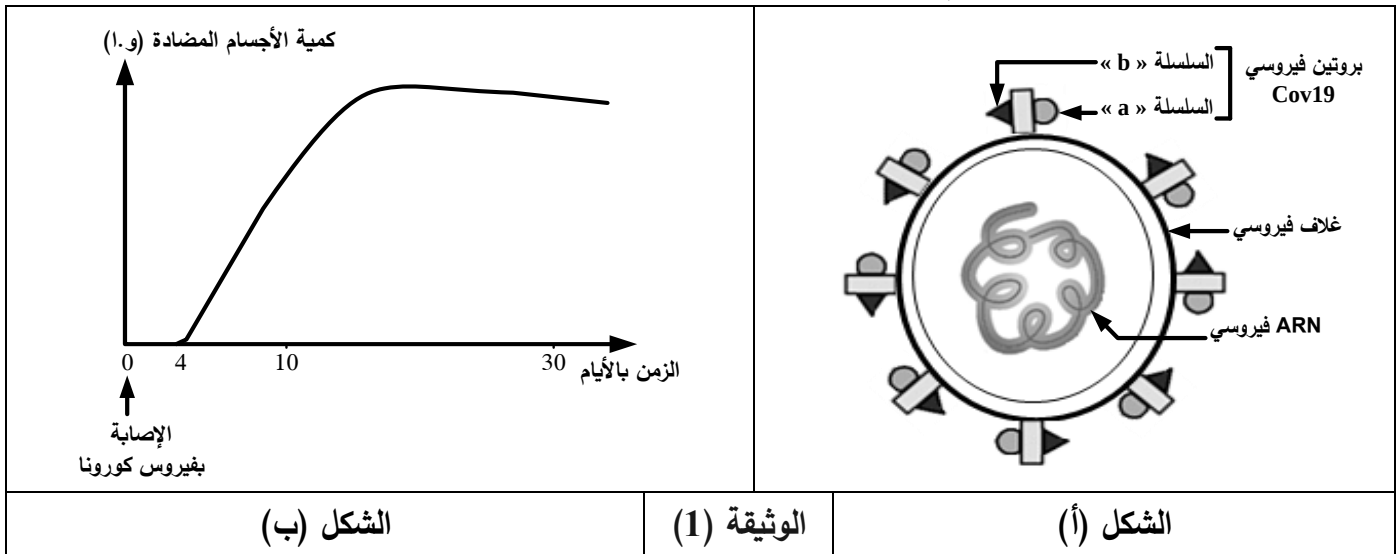
- 1) تعرّف على البيانات المرقمة من 1 إلى 8 ثم صِف الانتقال من الخطوة (أ) إلى الخطوة (ب).
- 2) مثّل التفاعل (س) بين العنصرين (D) و (E) بمعادلة كيميائية باستعمال الصيغة العامة للأحماض الأمينية.
- 3) أحسب الوزن الجزيئي لهذه السلسلة الببتيدية بعد انتهاء عملية الترجمة إذا علمت أنّ متوسط الكتلة المولية للحمض الأميني فيها يُقدّر بـ 136 g/mol والكتلة المولية لجزيئة الماء بـ 18 g/mol .
- 4) وضح في نصّ علمي منظم ومهيكل دور الريبوزوم في عملية الترجمة مبرزاً شروط هذه المرحلة اعتماداً على ما تقدّمه الوثيقة ومعلوماتك.

التمرين الثاني: (12 نقطة)

تتمثل اللآذات في مجموع الجزيئات الغريبة القادرة على إثارة استجابة مناعية والتفاعل نوعيا مع ناتج الاستجابة قصد القضاء عليها غير أنّ سرعة انتشار بعض العناصر الغريبة كفيروس كورونا (Cov19) جعل العلماء يُطورون تقنيات جديدة للكشف المبكر عن هذا الفيروس بُغْيَةً لتسريع العلاج وتقادي مضاعفاته الخطيرة، لتوضيح ذلك تُقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يُمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسماً تخطيطياً مُبسّطاً لبنية فيروس كورونا بينما يُوّضح الشكل (ب) منحنى تغيّر كميّة الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في مصل شخص مصاب.

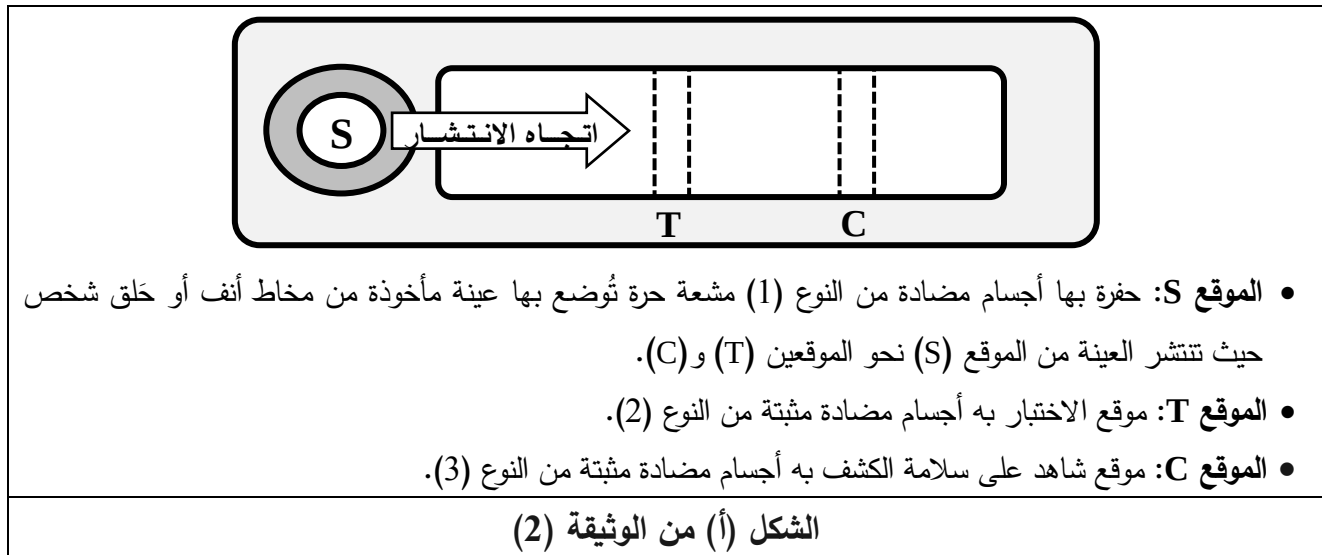


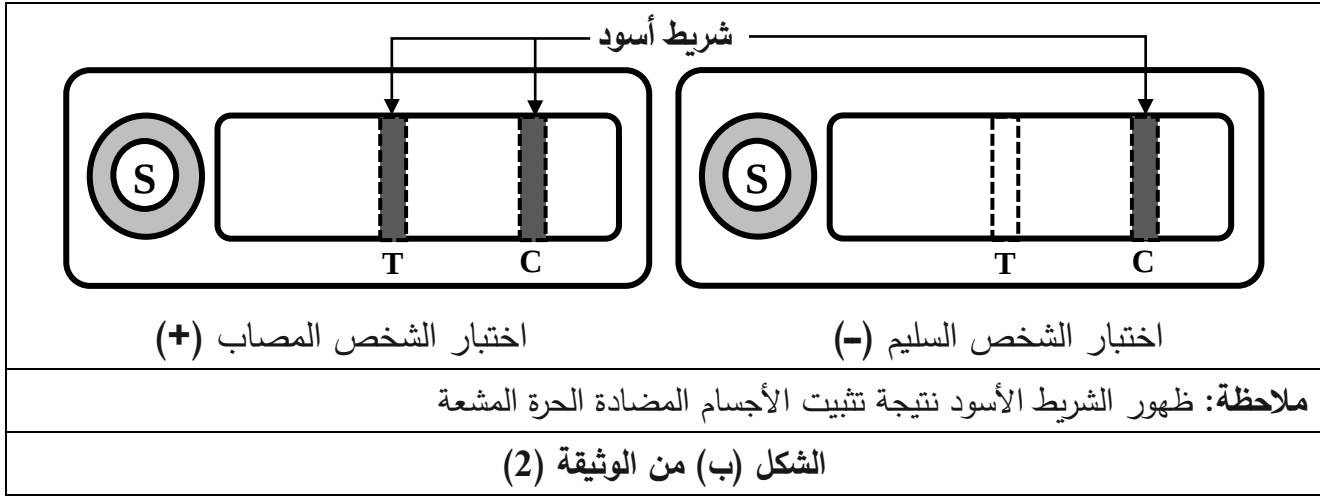
- اقترح باستغلالك للوثيقة (1) فرضيتين توضّح من خلالهما طريقة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

الجزء الثاني:

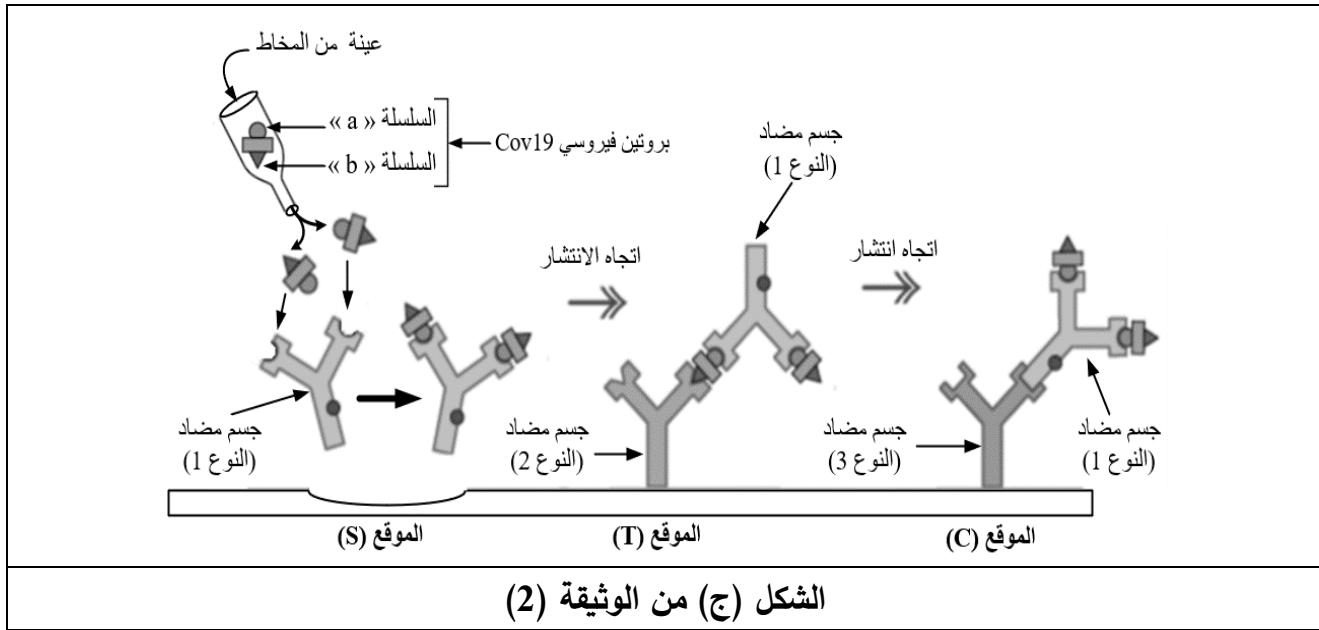
لتحديد الفرضية الأكثر وجهة تُقدّم المعطيات التالية:

يعتمد الكشف عن مستضد كورونا (Test RADT Cov19) على استعمال صفيحة بها (3) مواقع (S، T و C) كما هو مُبيّن في الشكل (أ) من الوثيقة (2) ويُمثل الشكل (ب) من نفس الوثيقة نتائج اختبار شخصين أحدهما مصاب بفيروس كورونا والآخر سليم.





- يُمثل الشكل (ج) من الوثيقة (2) رسومات تفسيرية لنتائج الاختبار على عينة الشخص المصاب.



- اشرح مبدأ عمل اختبار (Test RADT Cov19) مُبرزا الفرضية الأكثر وجاهة فيما يخص طريقة الكشف المبكر عن الفيروس باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

اعتمادا على ما توصلت إليه ومكتسباتك، وَصِّح كيف تُساهم هذه الدراسة في مقاومة جائحة كورونا.